

Bureau d'étude électrique BT 2023 - M302A

BJT - CMS - CHV- THN

Situation problème : Conditionnement des boues par filtre à bande

1. Schéma P.I.D:

Voir annexe.

2. Principe de fonctionnement

Les boues de station d'épuration d'eaux résiduairees sont constituées de la biomasse bactérienne morte issue d'une purge régulière effectuée dans les bassins de décantation en sortie de station d'épuration.

Les boues sont traitées par polyélectrolyte avant d'être déshydratées par filtre à bande. Le polyélectrolyte PE permet d'améliorer leur siccité (aptitude au séchage) avant de passer sur le filtre à bande.

Le polyélectrolyte est à la base conditionné en poudre. La solution est préparée sur place dans un mélangeur de manière répétitive. Les préparations sont conservées dans une cuve tampon avant injection dans le process par la pompe doseuse M4.

Le mélange boues/PE s'effectue dans un flocculateur statique cyclonique. L'injection des boues dans un cône de dispersion muni de déflecteur crée un mouvement vortex dans lequel le PE est injecté via une pompe doseuse à piston M4.

Les boues se retrouvent ensuite sur la table d'égouttage de l'installation de filtre à bande. Le pressage des boues est opéré par deux bandes en circulation au travers de rouleaux de guidage.

3. Caractéristiques électriques

Tous les départs respecteront les fonctions isolement, protection (court-circuit et surcharge) et commande. Les moteurs sont alimentés en 3 X 400 VAC (triphasé) et sont du type asynchrone. Les électrovannes sont commandées en 230 VAC monophasé. Les circuits de commande et d'instrumentation sont alimentés séparément en 24VDC tandis que le circuit de signalisation est alimenté en 24VAC.

Moteur	Fonction	P (KW)	Démarrage	2 sens.
M1	Extracteur	1,5	Direct	NON
M2	Vis doseuse	3	Etoile triangle	NON
M3	Mélangeur	3	Direct	OUI
M4	Pompe doseuse	0,75	Progressif par variation de fréquence	NON
M5	Pompe boues	22.5	Via résistances statorique	NON
M6	Bande de pressage	15	Progressif par variation de fréquence	NON

4. Contrôle-commande

■ Conditions générales

Le choix du mode de fonctionnement des moteurs et des électrovannes se fait via un commutateur à 3 positions (Auto – 0 – Manu) propre à chaque moteur/électrovanne.

Ce commutateur est d'office placé sur le pupitre de commande en salle de contrôle en dehors du tableau électrique.

En marche manuelle, la marche/arrêt du moteur ou l'ouverture/fermeture de l'électrovanne sont opérés via des boutons poussoirs à impulsion (START/STOP ou OUVRIR/FERMER) situés à côté du commutateur de mode de fonctionnement.

En mode automatique, ce sont les conditions du process fixées par la séquence décrite plus haut combinées aux protections électriques de base qui actionnent les équipements (marche/arrêt, ouverture/fermeture).

■ Séquence de conditionnement de la solution mère de PE:

Cette partie de la production a pour but de préparer par lots successifs une solution mère de PE à partir d'eau et de poudre de PE. La solution étant stockée dans une cuve réserve utilisée progressivement dans le processus continu de séchage des boues via la pompe doseuse M4.

En mode automatique, si le niveau bas du mélangeur est atteint (LSL22) l'extracteur M1 ainsi que la vis doseuse M2 achemine la poudre de PE depuis le silo de réserve vers la cuve de mélange tandis que la vanne V1 est ouverte pour la dilution par eau. Durant cette étape de conditionnement, le mélangeur tourne sans arrêt dans un sens quelconque.

Une étape d'homogénéisation commence dès que le niveau haut est atteint dans la cuve de mélange (LSH21). Il n'y a plus que le mélangeur M3 qui continue de tourner durant 10 minutes dans le sens initial puis 5 minutes dans l'autre sens.

Au terme de ces 15 minutes d'homogénéisation, on entre dans une étape de vidange de la cuve de mélange. La vanne V2 s'ouvre pour vider la préparation jusqu'au niveau bas (LSL22). Cette phase de vidange pourrait être mise en attente à certains moments si le niveau haut (LSH71) du réservoir de stockage de la solution mère de PE est atteint. Il faudra attendre que l'on ne soit plus en niveau haut depuis 5 secondes pour poursuivre la phase de vidange de la cuve de mélange (dans un premier temps ne pas tenir compte de cette dernière condition).

Dès que le niveau bas (LSL22) est atteint, un nouveau lot de solution mère de PE peut être préparé.

■ Processus continu de séchage des boues :

La deuxième partie de l'installation fonctionne en flux continu. Les moteurs M4, M5 et M6 sont ainsi interdépendants dans leur mise en marche et arrêt. Un commutateur général à deux positions fixes « Auto-O » permet de démarrer l'ensemble de cette partie de l'installation en flux continu. Il faut évidemment que chaque commutateur « Auto-O-Manu » de chaque moteur (M4, M5, M6) soit également en position « Auto ».

Le moteur M6 du tapis de séchage démarre sur passage du mode « O » au mode « Auto » du commutateur général 2 positions. Le moteur M6 s'arrête :

- soit sur passage du mode « Auto » au mode « O » de ce commutateur deux positions.
- soit après 30 secondes de non fonctionnement du moteur M5 de pompage des boues.
- soit si son commutateur « Auto-O-Manu » est placé sur « O ».

Le moteur M5 de la pompe d'injection des boues liquides démarre lorsque le moteur M6 a démarré depuis 15 secondes. Le moteur M5 s'arrête :

- soit sur arrêt du moteur M6.
- soit après 10 secondes de non fonctionnement du moteur M4 de la pompe doseuse de PE.
- soit si son commutateur « Auto-O-Manu » est placé sur « O ».

Le moteur M4 de la pompe doseuse de PE démarre lorsque le moteur M5 démarre. Le moteur M4 s'arrête :

- soit sur arrêt du moteur M5.
- soit si son commutateur « Auto-O-Manu » est placé sur « O ».

5. Signalisation

L'état de marche et de défaut électrique de chaque moteur est repris sur le pupitre de contrôle-commande :

- Marche moteur : lampe verte (une lampe verte par moteur).
- Défaut électrique moteur : lampe rouge (une lampe rouge par moteur).

Des signalisations supplémentaires sont renseignées sur le PID et sont également ramenées sur le pupitre de contrôle-commande :

- Niveaux : lampes blanches.
- Ouverture / fermeture vannes : lampes blanches.
- Surcouple moteur, surtempérature moteur sont considérés comme des défauts fugitifs. Ils doivent être mémorisés et signalés individuellement (chacun par une lampe orange) et ce jusqu'à acquittement par un bouton poussoir quant à lui commun à tous ces défauts fugitifs.

6. SECURITE

Quatre coups de poing d'arrêt d'urgence situés dans la zone de séchage des boues en flux continu arrêteront sans distinction les moteurs M4, M5 et M6. La gestion de l'arrêt d'urgence sera réalisée par un relais EE° prévu à cet effet.
